Redes e Interfaces Gráficas

Sumário

- Gerenciamento de Rede
- Interfaces Gráficas (DE)
- Compositor (XORG e WAYLAND)
- Windows Manager (i3, SWAY, River, niro)

Gerenciamento de Rede

O gerenciamento de rede no Linux envolve a configuração de interfaces, endereçamento IP, roteamento de pacotes e resolução de nomes utilizando a pilha de protocolos TCP/IP.

Interfaces de Rede:

- eth0 ou enp0s3 para conexões cabeadas (Ethernet).
- wlan0 para redes sem fio (wireless).
- lo para a interface lógica de loopback (localhost)

Configuração Dinâmica e Estática:

- Configuração Dinâmica: É temporária e se perde quando o sistema é reiniciado.
- Configuração Estática: É permanente e se mantém após a reinicialização.

Resolução de Nomes (DNS): Para configurar qual servidor DNS o Linux utilizará, edita-se o arquivo `/etc/resolv.conf`.
Gerenciamento de Nomes de Máquina (Hostname): O arquivo `/etc/hosts` é utilizado para mapear endereços IP a nomes de máquinas. Para alterar o nome do próprio servidor dinamicamente para sessão atual usa-se o comando `hostname <novo-nome>`, ou edita-se o arquivo `/etc/hostname` para tornar a alteração estática e permanente.

Interfaces Gráficas

No Linux, a interface gráfica atua como uma camada adicional do sistema operacional que permite ao usuário interagir de forma visual através de um gerenciador de janelas.

Uma característica fundamental do Linux é que ele é totalmente independente de um servidor gráfico para funcionar

Ambientes de Desktop:

- GNOME: Um dos mais populares, possui foco em usabilidade moderna.
- KDE (Plasma): Muito conhecido por sua imensa capacidade de customização e ferramentas integradas.
- Xfce: Um ambiente de desktop leve, ideal para computadores com menos recursos.

Compositor

A arquitetura gráfica no Linux passou por uma evolução do tradicional X11 (Xorg) para o protocolo Wayland.

Xorg: No modelo do X11, o servidor X atua como um intermediário constante entre o hardware (kernel), os clientes e o compositor.

- Entrada: O kernel recebe o evento do dispositivo de entrada e o encaminha ao servidor X via driver evdev.
- Distribuição: O servidor X tenta identificar qual janela foi afetada e repassa o evento ao cliente, porém frequentemente desconhece a posição real da janela, pois ela pode ter sido transformada pelo compositor.

- Requisição: O cliente processa o evento e devolve uma requisição de renderização ao servidor X.
- Evento de Dano: O servidor X processa a requisição, calcula a região alterada e notifica o compositor com um evento de dano.
- Composição e Exibição: O compositor recompõe a tela inteira e devolve a imagem ao servidor X, que por fim a copia para o hardware, processo redundante e ineficiente.

Wayland: O Wayland foi criado para substituir a arquitetura e o protocolo do X11, tornando o sistema mais fácil de desenvolver e manter. O compositor é o próprio servidor de exibição.

- Entrada Direta: O kernel capta o evento de hardware e o repassa imediatamente ao compositor Wayland.
- Mapeamento Exato: O compositor, por controlar todo o grafo de cena e as transformações visuais, sabe precisamente para qual cliente enviar o evento e converte as coordenadas da tela para as coordenadas locais da janela.
- Renderização Direta: Ao contrário do X11, o cliente renderiza sua interface diretamente em um buffer de memória compartilhado com o compositor, usando bibliotecas como OpenGL/EGL.

- Composição: Após atualizar o buffer, o cliente notifica o compositor apenas sobre a área modificada por meio de uma requisição de dano
- Exibição: O compositor reúne as requisições, recompõe a tela via EGL/GLES2 ou hardware (overlays) e envia a imagem final ao kernel via KMS para exibição.

Windows Manager

Os Gerenciadores de Janelas (WMs) são softwares responsáveis por controlar posicionamento, aparência e comportamento das janelas, incluindo bordas, barras de título e redimensionamento.

Windows Manager:

- Stacking (ou Floating): Oferecem a metáfora tradicional de "papéis em uma mesa", onde as janelas flutuam e podem se sobrepor umas às outras (como no Windows e macOS).
- Tiling: Organiza as janelas lado a lado em um formato de "mosaico" ou "azulejo", garantindo que não haja sobreposição.
- Dynamic: Permite alternar de forma dinâmica entre os esquemas em tiling e flutuante.

Comandos úteis

Rede:

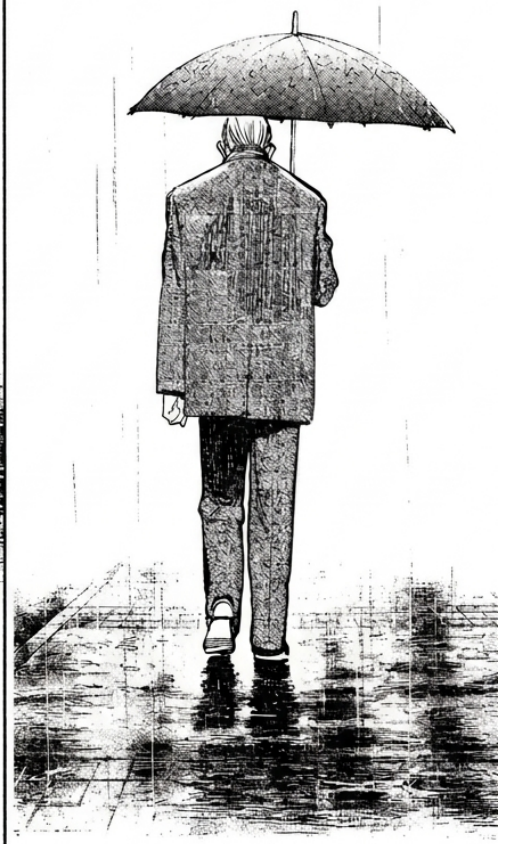
Comando	Descrição
`ip`	Configura e exibe interfaces de rede
`ping`	Testa conectividade com hosts remotos
`nmcli`	Gerencia conexões de rede

Informação:

Comando	Descrição
`uptime`	Exibe tempo de atividade do sistema
`pinky`	Exibe informações sobre usuários logados

Referencias

- Major Differences between Wayland and Xorg Server
- Window manager
- A estrutura de diretórios Linux
- Começando com o Linux Comandos, serviços e administração
- Guia Pratico do servidor Linux
- Wayland Architecture
- An Introduction to the UNIX Shell
- X.Org Server



Até a próxima!